UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Semestre Académico 2026 – II

CICLO: IV

CURSO:

Teoría General de Sistemas

TEMA:

Aplicabilidad del Paradigma Cartesiano-Sistémico en el diagnóstico de un portal de matrícula en línea.

Docente: Ing. Dr. Alberto Alva Arévalo

Estudiante:

- ESTEBAN JOELL MACEDO MACHAHUAY

Tarapoto – Perú, Octubre de 2026

1. Introducción

Este trabajo aplica las cuatro reglas del método de Descartes (1637) al diagnóstico de un portal de matrícula en línea y demuestra, con los hallazgos del propio caso, por qué el análisis cartesiano debe complementarse con la Teoría General de Sistemas (TGS) de Bertalanffy (1968): interrelación, entorno y retroalimentación.

Nota sobre los datos: el caso es un escenario académico de simulación. Las cifras son referenciales y construidas para ilustrar el método; no corresponden a mediciones reales de ninguna institución.

2. Marco conceptual

Regla	Enunciado cartesiano (*Discurso del método*)	Equivalente en ingeniería
1. Evidencia	No admitir como verdadero lo que no se conozca con claridad y distinción	Duda metódica: separar síntoma de hipótesis y fundar el problema en mediciones
2. Análisis	Dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible y necesario	Descomposición reduccionista en componentes probables por separado
3. Síntesis	Conducir los pensamientos con orden, de lo simple a lo complejo	Reconstrucción secuencial y aditiva por niveles
4. Enumeración	Hacer recuentos y revisiones tan generales que no se omita nada	Auditoría de cobertura de toda la cadena

Paradigma sistémico (TGS): el sistema es un conjunto de elementos en interacción, con propósito, que intercambia materia, energía e información con su entorno (sistema abierto). Conceptos clave: sinergia, propiedad emergente, interrelación, entorno y retroalimentación (positiva: amplifica; negativa: regula).

3. Planteamiento del caso

Sistema: Portal de Matrícula en Línea (PMEL) de una universidad pública con unos 6 000 estudiantes que se matriculan en una ventana de tres días, con pico de concurrencia en la mañana del primer día.

Arquitectura inicial: enlace de 200 Mbps · servidor de aplicación (4 vCPU, 8 GB) con Nginx y PHP-FPM (Laravel) · MySQL 8 independiente · sesiones en archivos locales · cron de respaldo y reportes en el mismo entorno.

Situación: en el pico, los estudiantes reportan lentitud extrema, pantallas en blanco y errores al confirmar cursos. Soporte propone comprar más ancho de banda y otro servidor; antes de gastar, se diagnostica con el método cartesiano.

4. Desarrollo mediante fichas metodológicas

FICHA 1 · Regla de la Evidencia

Campo	Desarrollo
Enunciado	No admitir nada como verdadero que no se presente de modo claro y distinto; evitar la precipitación
Procedimiento	Duda metódica sobre las dos soluciones de soporte; monitoreo en el pico: tiempo por ruta, códigos HTTP, CPU, memoria, enlace y registros de Nginx, PHP-FPM y MySQL
Criterio de validez	Toda afirmación con medición reproducible (herramienta y momento)
Límite	Mide indicadores por separado; aún no explica por qué ocurren juntos

Hechos establecidos (evidencia):

- **E1:** p95 de `/matricula/confirmar` = 11,8 s (objetivo ≤ 2 s).
- **E2:** 14 % de las solicitudes termina en error 502 o 504.
- **E3:** enlace a internet al 38 % de su capacidad.
- **E4:** CPU de aplicación al 35 %, pero PHP-FPM reporta `max_children` alcanzado.
- **E5:** CPU de MySQL al 92 %.

Problema evidente: el 14 % de las confirmaciones falla y el resto tarda cerca de 12 s, con el enlace al 38 % y la CPU de aplicación al 35 %. **Duda metódica:** E3 refuta «falta ancho de banda»; E4 refuta «saturación de cómputo» (los procesos esperan, no calculan). La compra propuesta carecía de sustento.

FICHA 2 · Regla del Análisis

Campo	Desarrollo
Enunciado	Dividir cada dificultad en tantas partes como sea posible y necesario
Procedimiento	Seis componentes (C1 a C6) probados por separado con `iperf3`, `ping`, JMeter, *profiler*, `EXPLAIN` y registro de consultas lentas
Criterio de validez	Un componente es «causa» solo si, aislado, reproduce una parte significativa de la falla
Límite	Las pruebas aisladas no reproducen interacciones: la causa total no es la suma de los hallazgos parciales

Resultados de la descomposición:

Componente	Prueba aislada	Hallazgo	Veredicto
C1 · Enlace y red	`iperf3`, `ping`	4 ms, sin pérdida, 38 % de uso	Descartado

Componente	Prueba aislada	Hallazgo	Veredicto
C2 · Nginx	Configuración y registros	504 por *timeout* del *upstream*	Síntoma
C3 · PHP-FPM	Estado del *pool*	`max_children` = 20, todos esperando de 6 a 12 s	Cuello secundario
C4 · Aplicación	*Profiler*	Patrón N+1: 1 + 42 consultas por confirmación	**Causa R2**
C5 · Base de datos	Slow log, `EXPLAIN`	Consulta de cupos sin índice: recorre 480 000 filas, 2,9 s	**Causa R1**
C6 · Sesiones	E/S de disco	Sesiones en archivos con bloqueo	**Causa R3**

Jerarquía (Pareto): R1 y R2 explican cerca del 80 % de la espera; R3 agrava la saturación de C3.

FICHA 3 · Regla de la Síntesis

Campo	Desarrollo
Enunciado	Conducir los pensamientos con orden, de lo más simple a lo más compuesto
Procedimiento	Cuatro niveles (N1 a N4), con prueba de regresión y de carga en cada uno
Criterio de validez	Un nivel vale solo si mejora su métrica sin empeorar la del nivel inferior
Límite	La recomposición es aditiva: supone que partes correctas dan un todo correcto; N4 lo pone a prueba

Reconstrucción por niveles:

- **N1 · Elemento:** índice compuesto (`periodo_id, seccion_id`); la consulta baja de 2,9 s a 0,04 s (`ALL` → `ref`).
- **N2 · Módulo:** *eager loading* y caché de cupos en Redis (5 s); de 43 a 3 consultas por confirmación.
- **N3 · Subsistema:** sesiones en Redis; `max_children` de 20 a 40 (40 × 120 MB ≈ 4,8 GB de 8 GB).
- **N4 · Sistema:** 6 000 usuarios virtuales; p95 de 11,8 s a 1,9 s, errores de 14 % a 0,6 %, CPU de MySQL de 92 % a 55 %.

Hallazgo de N4: con 8 000 usuarios, el p95 sube a 3,4 s sin que ningún componente supere su umbral. Causa: la actualización simultánea de las mismas filas de cupo (secciones más demandadas) se serializa por bloqueos. **Ninguna prueba aislada lo mostró:** es una propiedad emergente (sección 7).

FICHA 4 · Regla de la Enumeración

Campo	Desarrollo
Enunciado	Hacer recuentos y revisiones tan generales que se tenga certeza de no omitir nada
Procedimiento	Lista de verificación de toda la cadena de atención y tres preguntas de control: ¿se midió cada componente?, ¿toda causa tiene evidencia?, ¿se cuestionó algún supuesto?
Criterio de validez	Cada elemento con medición y veredicto; sin casillas en blanco
Límite	Audita la cobertura de la lista, no la validez del modelo con que se hizo

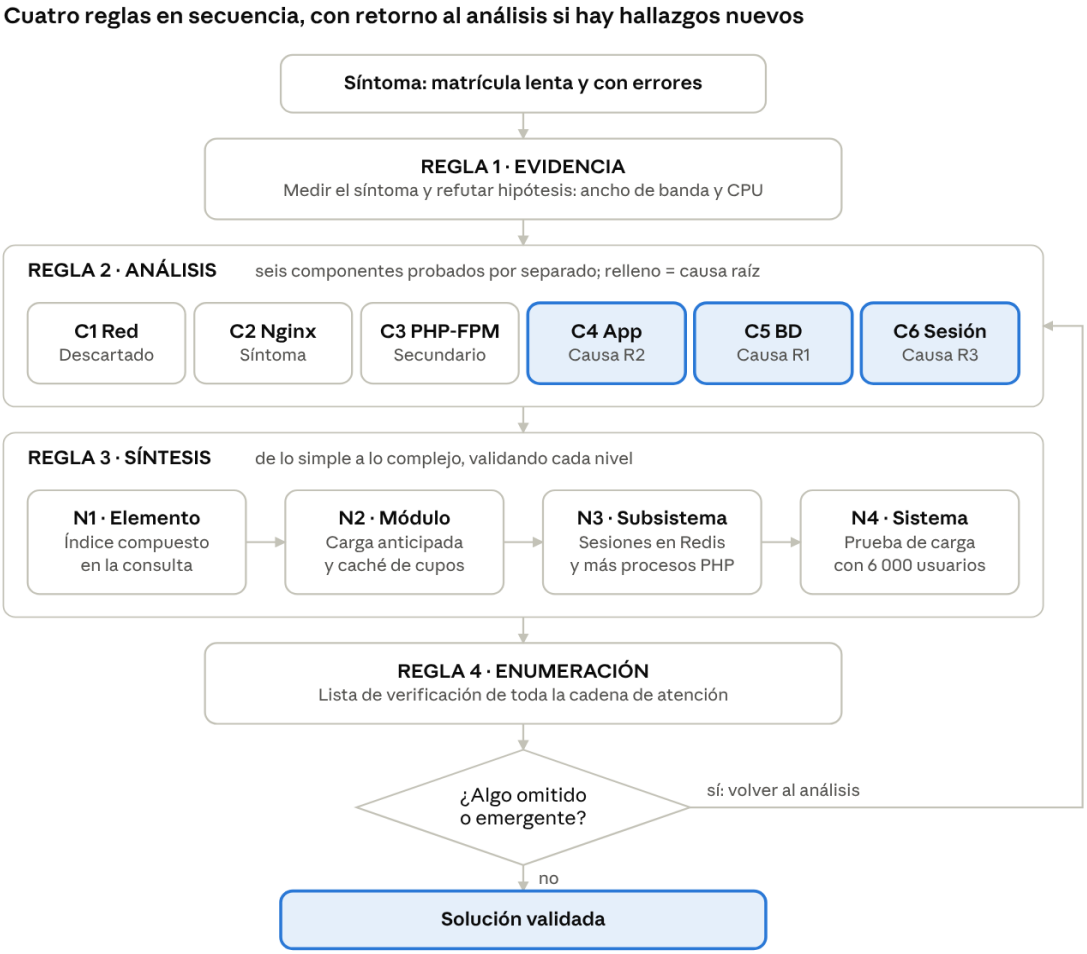
Auditoría de cobertura:

Elemento de la cadena	Resultado
DNS y TLS	Sin retrasos relevantes
C1 a C6	Revisados (Ficha 2); corregidos en N1 a N3
Tareas programadas	**Omitido al inicio.** Respaldo `mysqldump` a las 08:00, en pleno pico; reprogramado a las 02:00
Registros y monitoreo	**Omitido al inicio.** Sin alertas; se configura monitoreo con umbrales

Dos elementos quedaron fuera de la descomposición inicial; el respaldo competía directamente por la base de datos.

5. Diagrama de flujo analítico de descomposición

Recorrido del método: síntoma, cuatro reglas, decisión final y retorno al análisis.



método cartesiano aplicado al caso · 4 reglas, 1 decisión, 1 retorno

Lectura. El retorno al análisis refleja el caso: la enumeración halló el respaldo en horario pico y la prueba integrada reveló el bloqueo de filas de cupo.

6. Análisis cartesiano frente a síntesis sistémica

Dimensión	Análisis cartesiano	Síntesis sistémica
Unidad de estudio	Parte aislada	Relación entre las partes
Supuesto sobre el todo	Suma de sus partes (aditividad)	Más que la suma (sinergia y emergencia)
Causalidad	Lineal	Circular y múltiple
Entorno	Excluido (sistema cerrado)	Incluido (sistema abierto)
Riesgo	Suboptimización: optimizar partes y degradar el todo	Generalidades sin precisión

En el caso: el análisis (Ficha 2) dio un resultado impecable por componentes; la prueba integrada (Ficha 3, N4) reveló un cuello que ninguna parte contenía. Ahí termina el alcance del análisis y empieza el de la síntesis sistémica.

7. Por qué el método cartesiano debe complementarse con la TGS

El método cartesiano supone que las partes se separan sin alterarse, que el efecto total es la suma de los efectos parciales y que el sistema puede estudiarse sin su entorno. La TGS corrige esos tres supuestos:

7.1 Interrelación

Los componentes estaban acoplados: la consulta lenta (C5) retenía los procesos de PHP-FPM (C3), que llenaban la cola de Nginx (C2) y producían los 504 visibles. El síntoma aparecía en un componente y la causa vivía en otro. Además, al aliviar la CPU de MySQL, la restricción se desplazó al bloqueo de filas de cupo: optimizar partes puede **trasladar el cuello de botella** en vez de eliminarlo. Se requiere una **visión de la red de dependencias**, no solo de la lista de piezas.

7.2 Entorno

El PMEL es un sistema abierto: su carga la fijan el calendario académico (miles de usuarios en pocas horas), la conectividad móvil de los estudiantes y las normas de la oficina de registros. Ninguna prueba aislada de laboratorio reproduce esa demanda. El respaldo de las 08:00 (Ficha 4) funcionaba bien por sí mismo y fallaba en su entorno temporal. Medidas de entorno: escalonar la matrícula por cohortes y publicar horarios de acceso, es decir, **regular la entrada** del sistema.

7.3 Retroalimentación

Existía un **bucle de retroalimentación positiva**: con el portal lento, los estudiantes recargaban o reenviaban; cada reintento sumaba carga y empeoraba la lentitud. Estabilizar exige **retroalimentación negativa**: monitoreo con alertas por umbral, *rate limiting* por usuario, mensajes de «solicitud en proceso» que desalienten el reintento y revisión de capacidad tras cada periodo de matrícula.

7.4 Síntesis del complemento

Los paradigmas se encadenan: el cartesiano responde «¿qué parte falla y por qué?»; la TGS responde «¿cómo se comporta el conjunto, con qué se relaciona y cómo se mantiene estable?». Ciclo maduro: **diagnosticar con Descartes, diseñar y operar con Bertalanffy, y volver a diagnosticar cuando la retroalimentación indique desviación.**

8. Conclusiones

1. **Evidencia:** las mediciones refutaron las hipótesis de ancho de banda y de cómputo antes de comprar nada.
2. **Análisis:** tres causas raíz verificables (índice faltante, patrón N+1, sesiones en disco).
3. **Síntesis:** p95 de 11,8 s a 1,9 s y errores de 14 % a 0,6 % con 6 000 usuarios.
4. **Enumeración:** dos omisiones detectadas (respaldo en horario pico y ausencia de monitoreo).
5. **Límite del método:** la prueba integrada reveló una propiedad emergente (bloqueo de filas de cupo); el método cartesiano es necesario pero insuficiente y se complementa con interrelación, entorno y retroalimentación.

9. Referencias

- Bertalanffy, L. von (1968). *Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones.* Fondo de Cultura Económica.
- Descartes, R. (1637). *Discurso del método.* (Segunda parte: las cuatro reglas del método). Diversas ediciones en español.
- Johansen Bertoglio, O. (1993). *Introducción a la teoría general de sistemas.* Limusa.
- Morin, E. (1990). *Introducción al pensamiento complejo.* Gedisa.
- Checkland, P. (1993). *Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas.* Limusa.